HR-Auto — Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Entrega Parcial 1 — Modelagem e Planejamento · Encontro 3 · 14/10/2026 · Autor: Lucas

1. Convenções

O HR-Auto tem **51 requisitos funcionais** (23 essenciais, 23 importantes, 5 desejáveis) e **17 requisitos não funcionais**, organizados pelos módulos M1–M7 do escopo.

- **Identificação:** RFxx (funcional) e RNFxx (não funcional).
- **Perfis:** C = Colaborador, G = Gestor, A = Administrador (RH).
- **Prioridade:** Essencial (obrigatório na Beta de 02/12), Importante (obrigatório na versão final), Desejável (entra se houver prazo).
- **Tabelas:** tabela do banco de dados que atende o requisito.

2. Requisitos Funcionais

M1. Acesso e segurança

ID	Requisito	Descrição	Perfil	Tabelas	Prioridade
RF01	**Login**	Autenticar com e-mail e senha do usuário e devolver token JWT com o perfil	C, G, A	USUARIO, PERFIL	Essencial
RF02	**Logout**	Encerrar a sessão e apagar o token salvo no aparelho	C, G, A	—	Essencial
RF03	**Recuperar senha**	"Esqueci minha senha": enviar ao e-mail um link com token assinado válido por 30 min	C, G, A	USUARIO	Importante
RF04	**Alterar senha**	Usuário logado troca a própria senha informando a atual	C, G, A	USUARIO	Importante
RF05	**Gerenciar perfis**	Cadastrar os perfis Colaborador, Gestor e Administrador	A	PERFIL	Essencial
RF06	**Gerenciar usuários**	Criar, ativar e desativar o usuário de cada funcionário e definir seu perfil	A	USUARIO	Essencial
RF07	**Controlar acesso por perfil**	Liberar telas e endpoints conforme o perfil do usuário	C, G, A	PERFIL	Essencial
RF08	**Registrar log de auditoria**	Gravar usuário, ação, tabela, registro e data/hora de cada inclusão, alteração, exclusão e login	Sistema	LOG_AUDITORIA	Importante

M2. Funcionários e estrutura

ID	Requisito	Descrição	Perfil	Tabelas	Prioridade
RF09	**Cadastrar funcionário**	Nome, nascimento, admissão, e-mail, telefone, cargo, departamento e gestor	A	FUNCIONARIO	Essencial
RF10	**Cadastrar documentos e endereço**	CPF, RG, PIS, CTPS e endereço completo do funcionário (1:1)	A	FUNCIONARIO_ DETALHES	Essencial

ID	Requisito	Descrição	Perfil	Tabelas	Prioridade
RF11	**Exibir código do funcionário**	Mostrar o código no formato FUNC-0001, gerado a partir do id	C, G, A	FUNCIONARIO	Essencial
RF12	**Editar, consultar e desligar**	Alterar e consultar dados; o desligamento grava a data e inativa o funcionário	A	FUNCIONARIO	Essencial
RF13	**Buscar funcionário**	Buscar pelo código (não pelo nome) e filtrar por cargo, departamento e status	G, A	FUNCIONARIO	Essencial
RF14	**Gerenciar cargos**	Criar, editar e excluir cargos	A	CARGO	Essencial
RF15	**Gerenciar departamentos**	Criar, editar e excluir departamentos	A	DEPARTAMENTO	Essencial
RF16	**Definir gestor**	Vincular o funcionário ao seu gestor, formando a hierarquia de equipes	A	FUNCIONARIO	Importante

M3. Ponto e jornada

ID	Requisito	Descrição	Perfil	Tabelas	Prioridade
RF17	**Registrar ponto**	Registrar entrada, saída e retorno do intervalo e saída do dia com o horário do servidor	C, G	PONTO	Essencial
RF18	**Validar sequência**	Bloquear batida fora de ordem ou repetida no mesmo dia	C, G	PONTO	Essencial
RF19	**Registrar ponto offline**	Guardar a batida no aparelho sem internet e sincronizar ao reconectar, sem duplicar	C, G	PONTO	Importante
RF20	**Calcular horas**	Calcular horas trabalhadas, extras e atrasos do dia pela jornada padrão, sem contar feriados e férias	Sistema	PONTO, FERIADO, FERIAS	Essencial
RF21	**Consultar espelho de ponto**	Batidas e totais por período: colaborador vê o próprio, gestor a equipe, RH todos	C, G, A	PONTO	Essencial
RF22	**Solicitar manutenção de ponto**	Pedir ajuste de batida ou abono do dia com justificativa obrigatória	C	MANUTENCAO_PONTO	Essencial
RF23	**Analisar manutenção**	Gestor aprova ou rejeita, registrando responsável e data da análise	G	MANUTENCAO_PONTO	Essencial
RF24	**Movimentar banco de horas**	Lançar créditos e débitos diários do ponto e ajustes manuais do RH	Sistema, A	BANCO_HORAS	Essencial
RF25	**Alertar hora extra**	Notificar o gestor quando o funcionário passar de 2 h extras no dia	G	NOTIFICACAO	Essencial

M4. Férias, feriados e holerites

ID	Requisito	Descrição	Perfil	Tabelas	Prioridade
RF26	**Solicitar férias**	Informar período, quantidade de dias e observação	C, G	FERIAS	Importante
RF27	**Aprovar férias**	Gestor ou RH aprova ou rejeita a solicitação	G, A	FERIAS	Importante
RF28	**Gerenciar feriados**	Cadastrar feriados nacionais, estaduais e municipais	A	FERIADO	Importante

ID	Requisito	Descrição	Perfil	Tabelas	Prioridade
RF29	**Publicar holerite**	RH envia o arquivo PDF do holerite por funcionário, mês e ano	A	HOLERITE	Importante
RF30	**Consultar holerites**	Funcionário visualiza e baixa os próprios holerites	C, G	HOLERITE	Importante

M5. Comunicação e disciplina

ID	Requisito	Descrição	Perfil	Tabelas	Prioridade
RF31	**Publicar aviso**	Título, conteúdo, tipo, data de expiração e destinatários	G, A	AVISO, AVISO_ FUNCIONARIO	Importante
RF32	**Confirmar leitura de aviso**	Marcar o aviso como visualizado, com data e hora	C, G	AVISO_ FUNCIONARIO	Importante
RF33	**Registrar advertência**	Lançar tipo, motivo, descrição, data e responsável	A	ADVERTENCIA	Importante
RF34	**Aplicar régua de consequências**	Sugerir suspensão (3 leves) ou justa causa (2 suspensões) ao atingir o limite	A	ADVERTENCIA	Importante
RF35	**Consultar advertências**	Colaborador vê as próprias; RH vê todas, por status	C, A	ADVERTENCIA	Importante
RF36	**Central de notificações**	Listar alertas, decisões de férias e manutenções e novos avisos, marcando como lida	C, G, A	NOTIFICACAO	Importante

M6. Treinamentos e formulários

ID	Requisito	Descrição	Perfil	Tabelas	Prioridade
RF37	**Gerenciar treinamentos**	Cadastrar título, tipo, período e se é obrigatório	A	TREINAMENTO	Importante
RF38	**Inscrever e acompanhar**	Inscrever funcionários e registrar status, conclusão e nota	C, G, A	TREINAMENTO_ FUNCIONARIO	Importante
RF39	**Emitir certificado**	Gerar certificado com código de validação único ao concluir com aprovação	Sistema	CERTIFICADO	Desejável
RF40	**Validar certificado**	Consultar a autenticidade pelo código de validação	A	CERTIFICADO	Desejável
RF41	**Gerenciar formulários**	Criar pesquisa, teste, avaliação, clima, feedback ou denúncia, com perguntas ordenadas	A	FORMULARIO, PERGUNTA	Importante
RF42	**Responder formulário**	Funcionário responde os formulários ativos; obrigatórias são validadas	C, G	RESPOSTA	Importante
RF43	**Termômetro de clima**	Formulário diário de humor; 3 dias seguidos "Estressado" alertam o RH	C, G	FORMULARIO, RESPOSTA	Desejável
RF44	**Canal de feedback e denúncia**	Formulário para feedback ou denúncia, com opção anônima	C, G	FORMULARIO, RESPOSTA	Importante

M7. Dashboard por perfil

ID	Requisito	Descrição	Perfil	Tabelas	Prioridade
RF45	**Exibir dashboard por perfil**	Painel conforme o perfil, com header de nome, cargo e perfil de acesso	C, G, A	FUNCIONARIO, CARGO, PERFIL	Essencial
RF46	**Card Tempo de Casa**	Tempo desde a data de admissão e progresso até o próximo ano completo	C, G, A	FUNCIONARIO	Importante
RF47	**Semáforo de advertências**	Verde (0), amarelo (1–2) ou vermelho (3+) advertências ativas	C, G, A	ADVERTENCIA	Importante
RF48	**Indicadores de ponto**	Saldo do banco de horas, gráfico atrasos × horas extras e faltas no ano	C, G, A	PONTO, BANCO_HORAS	Essencial
RF49	**Indicadores da equipe**	Gestor vê absenteísmo e horas extras da equipe; RH vê estatísticas globais	G, A	PONTO, BANCO_HORAS, ADVERTENCIA	Essencial

Opcional. Benefícios

ID	Requisito	Descrição	Perfil	Tabelas	Prioridade
RF50	**Vitrine de benefícios**	Exibir os benefícios ativos (ex.: plano de saúde, Gympass, vale-alimentação); RH gerencia	C, G, A	BENEFICIO	Desejável
RF51	**Aderir a benefício**	Funcionário registra a adesão com data	C, G	FUNCIONARIO_BENEFICIO	Desejável

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Requisito	Critério de aceite
RNF01	**Desempenho**	Registro de ponto concluído e sincronizado com o servidor	Menos de 2 s com conexão ativa
RNF02	**Desempenho**	Carregamento de dashboards e espelho de ponto	Até 3 s com 1.000 funcionários e 12 meses de registros
RNF03	**Disponibilidade**	API sem estado (stateless) e com endpoint de health check	Arquitetura compatível com 99,9% de uptime
RNF04	**Segurança**	Comunicação app ↔ API somente por HTTPS com autenticação JWT	Requisição HTTP ou sem token é recusada (401)
RNF05	**Segurança**	Senha do USUARIO armazenada com hash BCrypt, nunca em texto puro	Custo (work factor) ≥ 10
RNF06	**Segurança**	Autorização por perfil validada no back-end em todos os endpoints	Acesso indevido retorna 403
RNF07	**Auditoria**	LOG_AUDITORIA registra toda inclusão, alteração, exclusão e login; batidas de ponto nunca são excluídas	100% das alterações rastreáveis
RNF08	**Privacidade (LGPD)**	CPF, RG, PIS, CTPS, endereço, holerites e denúncias com acesso restrito ao próprio funcionário e ao RH	Denúncia anônima não grava o funcionário
RNF09	**Confiabilidade**	Batidas offline ficam em fila local e sobem ao reconectar; um único registro de PONTO por funcionário por dia	Sincronização em até 1 min, sem duplicidade
RNF10	**Usabilidade**	Menu lateral vertical só com ícones (com tooltip), uma aba por vez, conteúdo centralizado	Bater o ponto com 1 toque após o login
RNF11	**Usabilidade**	Interface em pt-BR, datas dd/mm/aaaa, horário de Brasília, fonte Inter e paleta teal do protótipo	Contraste mínimo WCAG AA
RNF12	**Portabilidade**	Código Flutter único para Android, iOS e Web, com layout responsivo	Funcional de 360 px a 1920 px de largura
RNF13	**Manutenibilidade**	Clean Architecture no back (Domain, Application, Infrastructure, API) e MVVM no front	Repositório Git com commits por funcionalidade
RNF14	**Testabilidade**	Regras de negócio cobertas por xUnit; login e ponto com testes de integração no Flutter	Cobertura ≥ 70% em Domain e Application
RNF15	**Persistência**	SQLite via Entity Framework Core com migrations; datas em ISO 8601	Banco recriado do zero só com as migrations
RNF16	**Interoperabilidade**	API REST com JSON documentada em Swagger/OpenAPI	Todos os endpoints listados no Swagger
RNF17	**Armazenamento**	Holerites em PDF salvos em pasta do servidor; o banco guarda só o caminho do arquivo	Arquivo de até 5 MB, apenas PDF